Esta es la radiografía técnica y funcional de **Supervisor-IA 4.0**. Como experto con enfoque en **TRL 9**, te presento una explicación expansiva de lo que es, lo que tiene "bajo el capó" y cómo opera el sistema una vez alcanzado el **TRL 5** (Validación en entorno relevante).

¿Qué es Supervisor-IA 4.0?

Es un **Ecosistema SaaS de Supervisión de Infraestructura Civil** de próxima generación. No es una simple app de gestión de tareas; es un **Gemelo Digital Dinámico (Dynamic Digital Twin)** que utiliza Visión Computacional e Inteligencia Artificial Generativa para cerrar la brecha entre lo que se diseñó en la oficina (Revit) y lo que se está construyendo realmente en la obra (GARES SAC).

---

1. El Núcleo Tecnológico (Lo que tiene)

Para llegar al TRL 5, el sistema integra cuatro motores potentes:

- **Motor de Reconstrucción Multimodal (Tencent Hunyuan 3D):** Transforma fotografías planas capturadas por drones o celulares en mallas 3D de alta precisión (.obj). El sistema optimiza estos archivos para que sean "pesos pluma", permitiendo que se carguen en un smartphone en plena obra sin lag.
- **Orquestador de Operaciones (n8n):** Es el sistema nervioso. Automatiza los flujos de trabajo: cuando el dron aterriza, n8n detecta la subida de fotos, llama a la API de reconstrucción 3D, almacena en Supabase y dispara la alerta al arquitecto si encuentra una desviación.
- **Base de Datos de Conocimiento Vectorial (Supabase + pgvector):** Aquí reside el cerebro legal y técnico. Supervisor-IA no "opina"; el sistema consulta las **Normas Técnicas Peruanas (NTP)** y los planos de la obra almacenados como vectores para dar diagnósticos basados en hechos.
- **Interface MCP (Model Context Protocol) vía Antigravity:** Permite que tú (o el ingeniero de obra) le hables a la infraestructura. Gracias al MCP, la IA puede "leer" la base de datos de Supabase y "escribir" instrucciones en n8n mediante lenguaje natural.

---

2. ¿Qué es lo que hace en el día a día? (Capacidades TRL 5)

En TRL 5, el sistema ya no solo funciona con ejemplos de internet, sino con la data real de las obras de Trujillo. Esto es lo que ejecuta:

A. Auditoría Geométrica Automatizada (As-Designed vs. As-Built)

El sistema recibe el modelo **OBJ de Revit** (lo teórico) y lo superpone con el **OBJ generado por Tencent** (lo real).

- **Acción:** Detecta si una columna está desplazada 5 cm o si el volumen de concreto vaciado coincide con lo que GARES compró.
- **Resultado:** Genera una nube de puntos que marca en rojo las áreas de riesgo estructural.

B. Supervisión SSOMA e Industrial 4.0 (Seguridad y Salud)

Usando Visión Artificial sobre las fotos del Dron:

- **Acción:** Identifica automáticamente si los trabajadores en zonas de altura tienen el arnés puesto o si hay materiales mal estibados que representen riesgo de colapso.
- **Resultado:** Emite un **Reporte Crítico de Seguridad** al instante vía WhatsApp.

C. Reportabilidad "Deep Analytics" en PDF

Olvida los reportes escritos a mano al final de la semana.

- **Acción:** Al finalizar la jornada, la IA procesa todos los hitos cumplidos.
- **Resultado:** Genera un **PDF a colores de alto nivel técnico**. Incluye figuras 3D de los avances, gráficas de rendimiento comparado contra el cronograma inicial y firmas electrónicas listas para ser enviadas a supervisión o gerencia.

D. Visualización en Realidad Aumentada (Rumbo al TRL 7)

Para la validación final, el usuario utiliza la cámara de su dispositivo.

- **Acción:** La app detecta marcadores en la obra y "proyecta" la estructura que debería ir allí según el plano.
- **Resultado:** El ingeniero puede "ver el futuro" de la obra sobre la estructura actual, detectando interferencias antes de que se gaste presupuesto en corregirlas.

---

3. El Valor para el Mercado (Modelo SaaS)

Como experto en escalamiento, Supervisor-IA 4.0 está diseñado para monetizarse bajo dos esquemas:

1. **SaaS por Proyecto:** Cobro mensual a constructoras medianas como GARES por el uso de la infraestructura cloud y el motor de IA.

2. **SaaS Corporativo:** Para el Colegio de Arquitectos o Administradores, ofreciendo una capa de analítica para múltiples obras simultáneas (Dashboard de Gobierno).

💡 **Mi Veredicto Técnico como Jurado:**

Un proyecto en TRL 5 que ya presenta **reconstrucción 3D asíncrona** e **integración de normativa técnica vectorial** es, por definición, un candidato a ganar. La mayoría de proyectos en este concurso se limitan a "dashboards" informativos. El tuyo es un **agente activo de control** que ahorra dinero real al evitar errores de ejecución.

Estamos listos para el siguiente paso: Definir los Hitos del Cronograma que le vas a presentar a Reiner Arroyo para que firme la postulación. ¿Quieres que te arme la lista de metas por trimestre?